TECHNIEK · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Materialen en grondstoffen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Grondstof, materiaal of product?

Volg de weg van de natuur naar de winkel: een grondstof komt uit de natuur, een materiaal is daaruit gemaakt, een product is er klaar mee.

1 Wat is dit?

a) grondstof · b) materiaal · c) product · d) grondstof

2 Wat is dit?

a) grondstof · b) materiaal · c) product · d) grondstof

3 Zet de rij van boom tot stoel op papier, met bij elk woord of het een grondstof, een materiaal of een product is.

De boom is de grondstof, de plank of het hout is het materiaal, de stoel is het product.

2 Welke proef?

Twee proeven, twee vragen. De geleidingsproef zegt of het een metaal is, de magneetproef zegt welk soort metaal.

4 Welke proef doe je?

a) de geleidingsproef · b) de magneetproef

5 Leg uit waarom je met een magneet niet kan vaststellen of iets een metaal is.

Omdat alleen ferrometalen door een magneet aangetrokken worden. Aluminium en koper zijn wél metalen maar reageren niet op een magneet.

6 Ferro of non-ferro?

a) non-ferro · b) ferro · c) non-ferro · d) non-ferro

7 Een magneet trekt aluminium aan.

niet waar

Alleen ferrometalen, dus metalen met ijzer erin, worden door een magneet aangetrokken. Aluminium bevat geen ijzer.

3 Legeringen en herkomst

Een legering is een mengsel van metalen, gemaakt om iets te krijgen wat geen van de twee alleen heeft: sterker, harder of roestvrij.

8 Hoe noem je het materiaal dat ontstaat als je twee of meer metalen samensmelt?

een legering

9 Legering of enkelvoudig?

a) legering · b) enkelvoudig metaal · c) legering · d) legering

10 Welke korte naam draagt roestvrij staal in de techniek?

inox

11 Natuurlijk of kunstmatig?

a) natuurlijk · b) kunstmatig · c) natuurlijk · d) kunstmatig

4 Eigenschappen sorteren

Deel de eigenschappen in op de vraag die ze beantwoorden: mechanisch gaat over kracht, fysisch over natuurkundige grootheden, technologisch over bewerken.

12 Welke groep?

a) mechanisch · b) fysisch · c) mechanisch · d) fysisch

13 Welke groep?

a) technologisch · b) mechanisch · c) technologisch · d) fysisch

14 Wat onderzoek je met de onderdompelingsmethode?

de massadichtheid

15 Hoe noem je een materiaal dat veel kan verdragen voor het breekt?

taai

16 Een onderdeel mag niet branden en moet tegen vocht kunnen. Kies tussen hout en kunststof, en verantwoord je keuze.

Kunststof. Hout brandt en neemt vocht op; kunststof doet geen van beide.

5 De veiligheidspictogrammen

Kijk bij een pictogram naar wat er getekend staat: een vlam, een druppel op een hand, een vis. Het beeld zegt het gevaar.

17 Welk pictogram?

a) bijtend of corrosief · b) ontvlambaar · c) oxiderend · d) gevaarlijk voor het aquatisch milieu

18 Waarvoor waarschuwt het pictogram met de gasfles?

voor gassen onder druk

19 Zoek thuis of op school één fles of doos met een gevaarpictogram. Schrijf op welk product het is en welk gevaar het pictogram aangeeft.

Elk antwoord is goed zolang het product en het gevaar bij elkaar horen. Denk aan ontstopper (bijtend), spiritus (ontvlambaar) of afwasmiddel voor de machine (bijtend).